

CAROL Assessment System

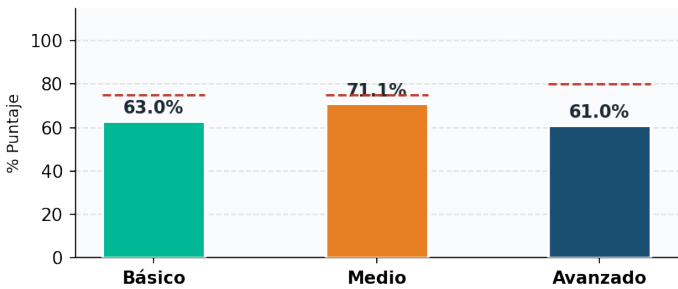
Reporte Técnico Unificado · Vista de Ing. Senior

Candidato	M. Gallegos / F. Salazar	ID Empleado	EMP-2247 / EMP-1981
Departamento	Ingeniería de Procesos	Puesto	Ingeniero Sr. / Líder Técnico
Experiencia	8 años en moldeo	Fecha	31/05/2026



CAROL — Vista Global

Resultado por Nivel



Nivel Básico

63.0%

43.5/69.0 pts

NO APROBADO

Nivel Medio

71.1%

54.0/76.0 pts

NO APROBADO

Nivel Avanzado

Mapa de Calor: Aciertos por Área y Nivel

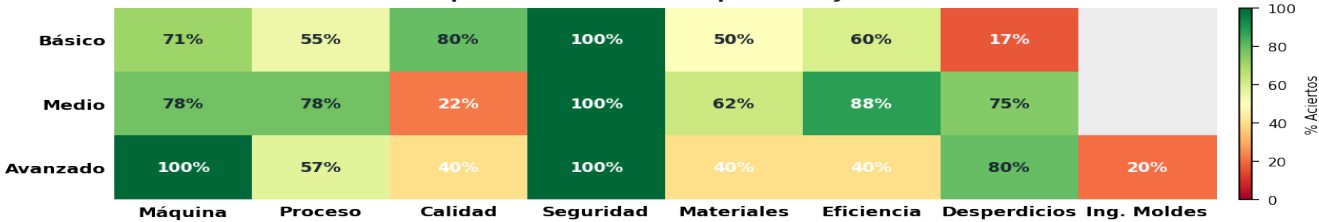


Figura 1. Mapa de calor: % aciertos por área de conocimiento y nivel de evaluación. Verde ≥ 80%, Rojo < 50%.

Resumen Ejecutivo

Nivel Básico: 63.0% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (63.0%), 12.0pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Nivel Medio: 71.1% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (71.1%), 3.9pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Nivel Avanzado: 61.0% — **X NO APROBÓ.** No aprobado (61.0%), 19.0pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Nivel Básico

63.0%

Operadores de Piso

NO APROBADO x

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
43.5	69.0	75%	57	50 min

No aprobado (63.0%), 12.0pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

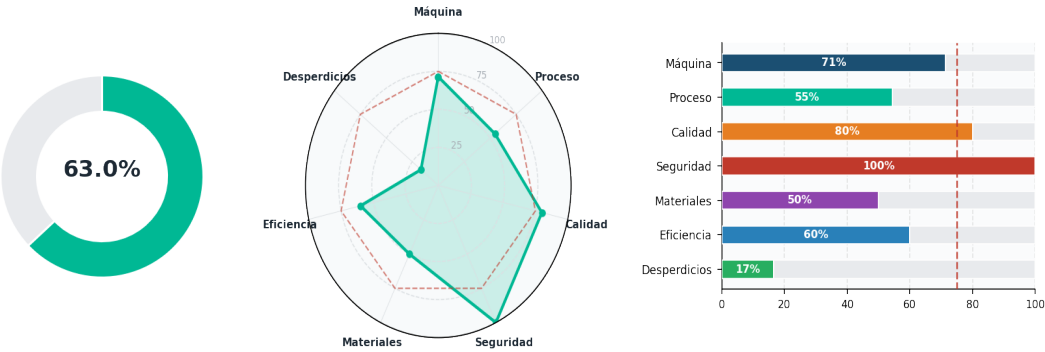


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Desperdicios	1	6	16.7%	1.5	9.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (1/6 correctas).
Materiales	3	6	50.0%	3.0	6.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (3/6 correctas).
Proceso	6	11	54.5%	7.0	12.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (6/11 correctas).
Eficiencia	3	5	60.0%	3.0	5.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (3/5 correctas).
Máquina	10	14	71.4%	11.0	15.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Calidad	8	10	80.0%	12.0	15.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Seguridad	5	5	100.0%	6.0	6.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Proceso

P ¿Cómo se define correctamente el 'tiempo de ciclo' en moldeo por inyección?

1

•

✗ Tiempo total que tarda el material en fundirse dentro del barril

✓ Tiempo transcurrido entre el inicio de una inyección y la siguiente

• Tiempo necesario para enfriar completamente la pieza en el molde

• Tiempo que toma el robot en extraer y depositar la pieza final

■ Es la suma de todas las etapas (cierre, inyección, enfriamiento, apertura, expulsión) hasta reiniciar.

P ¿Qué parámetro controla la resistencia que opone el husillo al retroceder durante la carga de material?

2

•

• Presión de inyección

✓ Contrapresión (Back pressure)

• Presión de sostenimiento

✗ Fuerza de cierre

■ La contrapresión asegura una mezcla homogénea y compacta al dificultar el retorno del tornillo.

P ¿Qué variable controla qué tan rápido se mueve el husillo hacia adelante durante el llenado?

3

•

• Velocidad de rotación (RPM)

✓ Velocidad de inyección

• Tiempo de enfriamiento

✗ Presión de contrapresión

■ La velocidad de inyección determina el caudal de llenado; las RPM son para la carga (plastificación).

P ¿A qué se refiere el término 'tamaño de disparo' (shot size)?

4

•

• Al peso total de la máquina de inyección

✓ Al volumen total de polímero inyectado en un ciclo

• A la longitud física del tornillo de plastificación

✗ A la presión máxima que soporta el molde

■ Incluye las piezas, canales y bebedero. Es la cantidad de material que sale del barril.

P ¿Para qué se utiliza la 'descompresión' (suck back) después de la carga?

5

•

✗ Para aumentar la densidad del plástico fundido

✓ Para aliviar presión y prevenir goteo por la boquilla

• Para enfriar el tornillo más rápidamente

• Para mezclar mejor los colorantes

■ Al jalar el tornillo atrás sin girar, se quita presión en la punta para que no 'babe' material.

Calidad

P Si observas una pieza a la que le faltan detalles geométricos o secciones completas, ¿qué defecto presenta?

6

•

• Rebaba excesiva (Flash)

✓ Tiro Corto (Short Shot)

- Rechupado superficial (Sink Mark)

✗ Línea de flujo visible (Flow line)

■ El tiro corto es la ausencia de material; los otros son excesos o deformaciones.

P Identificas una depresión o hundimiento en una zona gruesa de la pieza. ¿Cómo se clasifica este defecto?

7

- Deformación geométrica (Warpage)

✓ Rechupado (Sink Mark)

- Vacío interno encapsulado (Void)

✗ Marca de quemadura (Burn mark)

■ El rechupado es una depresión superficial causada por contracción volumétrica en zonas calientes.

Materiales

P ¿Cuál es la diferencia visual principal entre el material virgen y el material molido (regrind)?

8

- El material virgen es siempre más oscuro que el molido
- ✓ El molido es irregular y polvoriento; el virgen es uniforme
- No existe diferencia visual, solo cambia la estructura química
- El material molido siempre es transparente y limpio

■ El material virgen viene cortado de fábrica uniformemente; el molido proviene de una trituradora, resultando en geometría irregular.

P Si el contenedor de material no tiene tapa, ¿qué problema es más probable que ocurra?

9

- Sobre calentamiento excesivo de la resina
- ✓ Contaminación por polvo ambiental o cartón
- Aumento involuntario de la velocidad de inyección

✗ Mejora notable en la mezcla del color

■ Dejar el material expuesto permite que partículas del ambiente (polvo, insectos, restos de empaque) caigan en la tolva.

P En el contexto de producción, ¿a qué se refiere el término 'molienda' o 'regrind'?

1

0

- Aditivo químico líquido para mejorar el flujo
- ✓ Material procesado, recuperado y triturado para reutilización
- ✗ Resina virgen contaminada con polvo ambiental
- Purga solidificada que se tira directamente a la basura

■ Es el aprovechamiento de coladas y piezas rechazadas (si la calidad lo permite) trituradas en molino.

Máquina

P Los canales de venteo (vents) maquinados en el molde tienen la función crítica de:

1

1

- Facilitar la entrada de lubricante a la cavidad
- ✓ Evacuar el aire desplazado por el plástico entrante
- ✗ Mejorar el acabado superficial mediante pulido
- Permitir la inspección visual del proceso

■ El plástico no puede ocupar el lugar del aire si este no sale; si no hay venteo, el aire se quema.

P El uso excesivo de spray desmoldante en el molde puede provocar:

1
2
.

- Mejor acabado superficial y brillo

✓ Defectos cosméticos y problemas de pintado

✗ Aumento en la velocidad de inyección

- Reducción del tiempo de ciclo total

■ El desmoldante contamina la superficie del plástico, causando ráfagas, grietas (stress cracking) o fallas de adhesión.

P ¿Qué fuerza física permite que el material sólido (pellets) avance desde la tolva hacia adelante en el tornillo?

1
3
.

✗ La presión hidráulica del sistema

✓ La fricción entre los pellets y el barril

- La fuerza de gravedad únicamente
- La succión generada por el molde

■ Sin fricción, el tornillo giraría y los pellets resbalarían sin avanzar (como un coche en hielo).

P Las 'platinas' (platens) de la máquina tienen la función estructural de:

1
4
.

- Calentar el molde mediante resistencias

✓ Soportar y sujetar las mitades del molde

✗ Recoger las piezas expulsadas

- Filtrar el aceite hidráulico

■ Son las placas macizas de acero donde se atornilla o clampa el molde.

Eficiencia

P ¿Cuál es la diferencia básica entre un ciclo 'Automático' y uno 'Semi-automático'?

1
5
.

- En automático el operador abre la puerta; en semi-automático no

✓ En automático la máquina reinicia sola; en semi hay intervención

- El automático es siempre más lento que el semi-automático

✗ No hay diferencia, son términos técnicos intercambiables

■ El ciclo automático permite producción continua sin intervención; el semi-automático requiere que el operador valide cada pieza y reinicie.

P ¿Por qué es importante que el operador registre la cantidad de Scrap (desperdicio) generado?

1
6
.

✗ Para culpar directamente al departamento de mantenimiento

- Para descontarlo del salario semanal del operador

✓ Para tener un inventario real y detectar problemas de calidad

- Para llenar las hojas de reporte que nadie lee

■ Sin un conteo de scrap, el inventario de resina no cuadrará y los problemas de calidad pasarán desapercibidos.

Desperdicios

P ¿Cuál es la secuencia correcta de las 5S traducidas al español?

1
7
.

✓ Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina

• Controlar, Organizar, Limpiar, Entrenar, Documentar

✗ Coordinar, Ordenar, Lavar, Sistematizar, Dirigir

• Clasificar, Operar, Limpiar, Evaluar, Desarrollar

■ Corresponden a Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

P ¿Cuál es el procedimiento correcto para 'purgar' al cambiar de un color oscuro a uno claro?

1
8
.

✓ Subir temperatura y usar material natural o compuesto de purga

• Bajar temperatura inmediatamente y aumentar velocidad de inyección

✗ Abrir el molde y limpiar con trapo manual

• Mezclar el color claro sobre el oscuro directamente

■ Se requiere limpiar mecánicamente y químicamente los residuos oscuros, usualmente con material virgen o purging compound.

P Observas a un operador purgando la máquina continuamente durante 20 minutos sin ajustar parámetros. Esto es:

1
9
.

• Un procedimiento estándar de calentamiento

✓ Un desperdicio innecesario de resina y tiempo

• Necesario para limpiar el husillo completamente

✗ Requerido para estabilizar el aceite hidráulico

■ La purga debe ser eficiente; hacerlo en exceso indica falta de control de proceso.

P ¿Cómo impacta directamente el orden y limpieza (5S) en la calidad de la pieza?

2
0
.

✓ Reduce la contaminación cruzada (puntos negros/rafagas)

• Aumenta automáticamente la velocidad de la máquina

✗ Elimina la necesidad de mantenimiento preventivo

• Permite usar materiales de menor calidad

■ El polvo y gránulos sucios en el entorno son la causa #1 de contaminación en la pieza.

P Si una pieza recién inyectada cae al piso sucio, ¿cuál es la disposición correcta?

2
1
.

• Limpiarla con aire comprimido y empacarla

✓ Marcarla como Scrap por contaminación potencial

• Triturarla inmediatamente junto con las coladas limpias

✗ Lavarla con agua y jabón en el baño

■ En industrias estrictas (automotriz/médica/alimenticia), el contacto con el suelo es contaminación automática.

Plan de Acción

CRÍTICO	Desperdicios 1. Auditoría 5S en celda con foto antes/después. 2. Identificación 8 Mudras en video de proceso real. 3. Kaizen de 1 semana: eliminar un desperdicio documentado. KPI: Kaizen con reducción documentada de ≥ 1 desperdicio.	Duración: 2 semanas
CRÍTICO	Materiales 1. Taller amorfos vs semicristalinos (PP, ABS, PC, PA, POM). 2. Práctica de secado: temperatura, tiempo, punto de rocío. 3. Identificación visual: degradado, húmedo, contaminado. KPI: Seleccionar condiciones de secado para 5 materiales.	Duración: 2 semanas
CRÍTICO	Proceso 1. Revisión de parámetros primarios (T, V, P, t). 2. Estudio VPT guiado en máquina real. 3. Simulación de diagnóstico con defecto dado. KPI: Completar estudio VPT documentado sin asistencia.	Duración: 2 semanas
MEJORA	Eficiencia 1. Cálculo OEE con datos reales de turno. 2. SMED: clasificar actividades internas/externas en cambio real. 3. Análisis de tiempos muertos + contramedidas. KPI: Calcular OEE y proponer mejora $\geq 5pp$ documentada.	Duración: 1 semana
1.	Plan de capacitación de 4 semanas con acompañamiento técnico.	
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.	
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.	
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.	
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.	

Nivel Medio

Técnicos de Proceso

71.1%

NO APROBADO X

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
54.0	76.0	75%	60	60 min

No aprobado (71.1%), 3.9pp por debajo del umbral (75%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

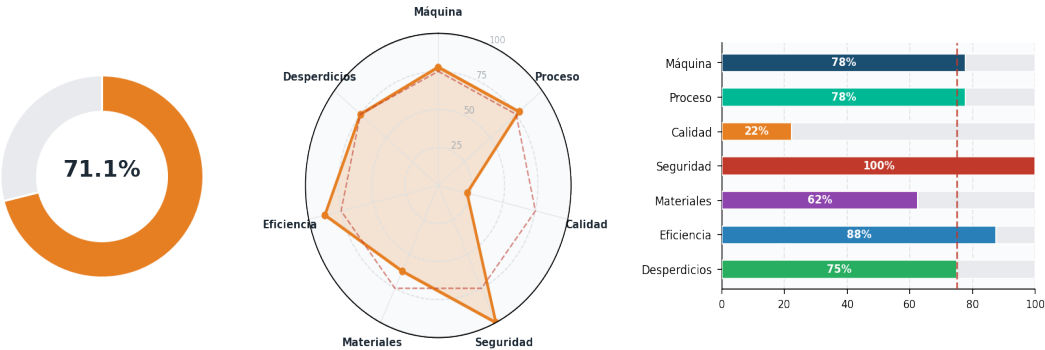


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Calidad	2	9	22.2%	3.0	12.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/9 correctas).
Materiales	5	8	62.5%	5.5	9.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (5/8 correctas).
Desperdicios	6	8	75.0%	7.5	10.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Máquina	7	9	77.8%	9.0	11.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Proceso	7	9	77.8%	8.5	11.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Eficiencia	7	8	87.5%	8.5	10.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Seguridad	9	9	100.0%	12.0	12.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Máquina

P 1 En un sistema hidráulico, ¿qué componente es responsable de generar el caudal necesario para el movimiento?

•

✗ La válvula proporcional de flujo

• El acumulador de nitrógeno a presión

✓ La bomba hidráulica principal

• El cilindro de inyección trasero

■ La bomba convierte energía mecánica en energía hidráulica (caudal); las válvulas solo lo regulan.

P 2 ¿Qué consecuencia tiene conectar un termopar Tipo J en una tarjeta configurada para Tipo K?

•

• Ninguna, ambos miden la temperatura de la misma forma

✓ Lectura errónea de temperatura y riesgo de proceso

• Daño permanente e irreversible al PLC de la máquina

✗ El calentamiento será mucho más lento pero preciso

■ Las curvas de voltaje/temperatura son diferentes. El controlador leerá una temperatura falsa, pudiendo sobrecalentar o enfriar el sistema.

Proceso

P 3 Calcula rápidamente: Si tienes 350 Bar, ¿cuál es su equivalente aproximado en PSI? (Factor x14.5)

•

• 2,400 PSI

✗ 3,500 PSI

✓ 5,075 PSI

• 50,000 PSI

■ Cálculo directo: $350 * 14.5 = 5,075$. Es vital para operadores que manejan máquinas con diferentes unidades.

P 4 ¿Cuál es la variable de proceso más influyente para controlar la contracción final de la pieza?

•

• La temperatura de la zona de alimentación

✗ La velocidad de rotación del husillo

✓ La presión de sostenimiento (Packing pressure)

• La velocidad de apertura del molde

■ El empaque introduce material adicional para compensar la reducción de volumen al enfriar.

Calidad

P 5 ¿Qué defecto causa un 'gusanito' o serpenteo visible en la superficie de la pieza frente a la compuerta?

•

✓ Jetting (Efecto Jet)

• Splay (Ráfagas)

✗ Weld Line (Línea de unión)

• Sink Mark (Rechupado)

■ Ocurre cuando el plástico entra muy rápido a una cavidad abierta y no se pega a las paredes, 'volando' a través de ella.

P 6 ¿Qué fenómeno físico causa el 'Efecto Diesel' (quemadura en el borde de la pieza)?

•

- Oxidación acelerada del metal del molde
- ✓ **Compresión adiabática del aire atrapado**
- Reacción química exotérmica del masterbatch
- ✗ **Fricción excesiva del husillo contra el barril**

■ *El aire atrapado se comprime tan rápido que eleva su temperatura hasta incendiar el plástico (como un motor diesel).*

P 7 Las ráfagas plateadas (Silver streaks) distribuidas por toda la pieza suelen indicar:

- Exceso de fuerza de cierre en la máquina
- ✓ **Humedad en el material (Vapor)**
- Falta de velocidad de inyección
- ✗ **Temperatura de molde demasiado fría**

■ *La humedad explota en vapor al inyectarse, dejando estelas plateadas en la dirección del flujo.*

P 8 ¿Cuál es la diferencia técnica entre Línea de Soldadura (Weld) y Línea de Fusión (Meld)?

- No existe diferencia, son sinónimos técnicos
- ✓ **El ángulo de encuentro de los frentes de flujo (<135° vs >135°)**
- La temperatura del molde en el punto de contacto
- ✗ **El tipo de material amorfo vs semicristalino**

■ *En la 'Weld' los frentes chocan de frente (más débil); en la 'Meld' fluyen paralelos y se unen lateralmente.*

P 9 La 'Delaminación' (capas que se desprenden) es síntoma inequívoco de:

- ✓ **Contaminación con polímero incompatible**
- Velocidad de inyección excesivamente lenta
- ✗ **Presión de sostenimiento inusualmente alta**
- Temperatura de molde peligrosamente baja

■ *Materiales como PE y ABS no se mezclan; forman capas separadas que se pelan como una cebolla.*

P 10 ¿Cuál es la fuente más común de 'Puntos Negros' aleatorios en producción continua?

- ✗ **Suciedad y sarro en el sistema de agua de enfriamiento**
- ✓ **Acumulación de carbón en zonas muertas del barril/husillo**
- Falla intermitente en el sensor de presión de cavidad
- Exceso de aditivo estabilizador UV en la mezcla

■ *Material estancado se degrada a carbón y se desprende poco a poco, contaminando disparos aleatorios.*

P 11 ¿Qué herramienta de Calidad se utiliza para monitorear la estabilidad estadística (Cpk) del proceso?

- Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)
- ✓ **Gráficos de Control Estadístico (SPC)**
- Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF)
- ✗ **Metodología de orden y limpieza (5S)**

■ *El SPC permite ver si el proceso varía dentro de límites naturales o si hay causas especiales actuando.*

Materiales

P Diferencia clave de procesamiento entre amorfos (ej. ABS) y semicristalinos (ej. PP):

1
2
.

- Los amorfos requieren temperaturas de molde superiores
- ✓ Los semicristalinos tienen mayor contracción (shrinkage)
- ✗ Los amorfos son siempre transparentes y rígidos
- Los semicristalinos presentan menor resistencia al impacto
- Al cristalizar, las moléculas se empaquetan densamente, reduciendo volumen significativamente más que los amorfos.

P El uso de 'Regrind' (molido) por encima del 20% suele ocasionar:

1
3
.

- ✗ Mejora en el brillo superficial por cristalización
- ✓ Pérdida de propiedades mecánicas e inestabilidad
- Reducción en la temperatura de fusión requerida
- Aumento considerable en la fuerza de cierre
- El material reprocesado tiene historias térmicas previas (degradación) y cadenas más cortas.

P ¿Qué distingue a un plástico de 'Ingeniería' de un 'Commodity'?

1
4
.

- El precio de mercado internacional únicamente
- ✓ Su desempeño térmico y mecánico superior
- Su facilidad para ser reciclado químicamente
- ✗ Su disponibilidad en colores naturales
- Los de ingeniería (PC, PA, POM) soportan cargas y temperaturas donde los commodities (PE, PP) fallan.

Eficiencia

P Si una máquina produce piezas buenas, pero corre a 30s de ciclo en lugar de los 25s estándar, ¿qué factor del OEE cae?

1
5
.

- Disponibilidad (Availability)
- ✓ Desempeño (Performance)
- Calidad (Quality)
- ✗ Ninguno, todo está bien
- El Desempeño mide la velocidad real vs la velocidad teórica/estándar.

Desperdicios

P ¿Cuál se considera el 'peor' desperdicio porque oculta a los demás?

1
6
.

- ✗ Transporte innecesario de material
- ✓ Sobreproducción
- Movimientos excesivos del operador
- Esperas y tiempos muertos en línea
- Hacer de más genera inventario, que esconde defectos, paros y problemas de flujo.

P ¿Qué hace que una Ayuda Visual sea ineficaz o peligrosa para la calidad?

1
7
.

✗ Que tenga demasiados colores o gráficos

✓ Que no esté actualizada o no muestre límites claros de aceptación

• Que esté plastificada para protección

• Que incluya fotos reales del producto

■ Una ayuda visual obsoleta puede inducir al operador a aceptar piezas malas o rechazar buenas.

Plan de Acción

CRÍTICO	Calidad	Duración: 2 semanas
	1. Catálogo de 12 defectos con muestra física (boundary samples). 2. Ejercicio causa-raíz: ajuste de proceso por defecto. 3. Revisión de SPC y cartas de control en línea.	
	KPI: Identificar ≥85% de defectos en evaluación visual.	
MEJORA	Materiales	Duración: 1 semana
	1. Taller amorfos vs semicristalinos (PP, ABS, PC, PA, POM). 2. Práctica de secado: temperatura, tiempo, punto de rocío. 3. Identificación visual: degradado, húmedo, contaminado.	
	KPI: Seleccionar condiciones de secado para 5 materiales.	
1.	Plan de capacitación de 6 semanas con acompañamiento técnico.	
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.	
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.	
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.	
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.	

Nivel Avanzado

Ingenieros y Líderes

61.0%

NO APROBADO X

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
32.0	52.5	80%	43	75 min

No aprobado (61.0%), 19.0pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

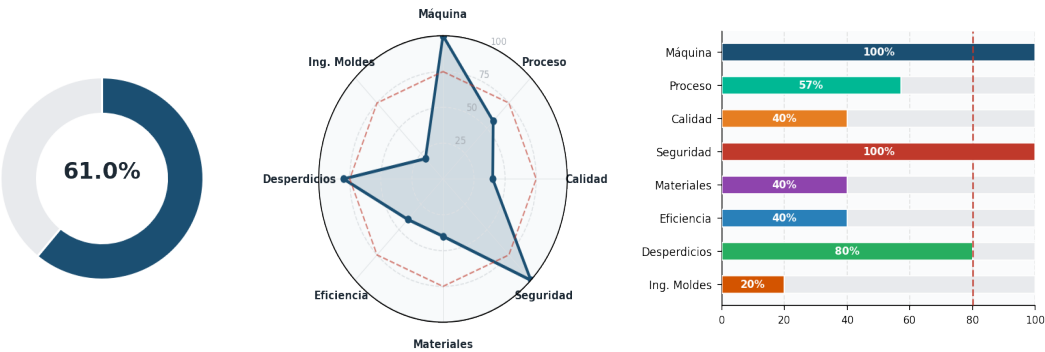


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Ing. Moldes	1	5	20.0%	1.0	6.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (1/5 correctas).
Calidad	2	5	40.0%	2.5	6.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Materiales	2	5	40.0%	2.0	5.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Eficiencia	2	5	40.0%	2.5	6.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Proceso	4	7	57.1%	5.5	9.0	DÉBIL	Brecha técnica. Necesita capacitación estructurada (4/7 correctas).
Desperdicios	4	5	80.0%	5.0	6.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Máquina	6	6	100.0%	7.0	7.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Seguridad	5	5	100.0%	6.5	6.5	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Proceso

P 1 En la curva de viscosidad, la región 'Newtonian Flat' (Meseta Newtoniana) se caracteriza porque:

•

✗ La viscosidad cae drásticamente con la velocidad de corte

✓ La viscosidad es estable independientemente del corte (shear)

- El material comienza a degradarse térmicamente por fricción
- La presión de inyección requerida es cercana a cero

■ Es la zona de baja cizalla donde el polímero se comporta como un fluido newtoniano antes de empezar a adelgazar (shear thinning).

P 2 Debido al calentamiento por cizalla (Shear Heating), aumentar la velocidad de inyección provoca:

•

- Enfriamiento adiabático del frente de flujo por expansión

✓ Aumento real de la temperatura de la masa fundida

- Aumento de la densidad del material por compactación

✗ Reducción inmediata del índice de fluidez (MFI)

■ La fricción molecular a alta velocidad genera calor interno, reduciendo la viscosidad efectiva.

P 3 ¿Por qué el monitoreo del 'Cojín' es más crítico que el 'Tiempo de Inyección' para la consistencia dimensional?

•

✓ Porque confirma que hubo material suficiente para transferir la presión

- Porque es un parámetro más fácil de visualizar en la pantalla
- Porque el tiempo de inyección nunca varía en máquinas modernas

✗ Porque el cojín determina la velocidad de enfriamiento de la pieza

■ Si no hay cojín, no hay presión hidráulica sobre la pieza (presión efectiva = 0), causando rechupados y medidas cortas.

Calidad

P 4 La solución técnica para eliminar el 'Jetting' (gusanito) es:

•

- Aumentar drásticamente la temperatura de boquilla y molde

✓ Perfilar la velocidad (lento al inicio) para crear flujo laminar

- Aumentar la contrapresión al máximo posible

✗ Reducir el tiempo de enfriamiento para congelar el flujo

■ Entrar lento permite que el material toque las paredes y se expanda progresivamente (Fountain Flow) en lugar de dispararse.

P 5 En polímeros semicristalinos, ¿qué factor determina el grado de cristalinidad y la contracción final?

•

- La presión de inyección máxima alcanzada

✓ La tasa de enfriamiento (Temperatura de molde)

✗ La velocidad de rotación del husillo en la carga

- El porcentaje de carga de fibra de vidrio añadido

■ Un enfriamiento lento (molde caliente) permite a las moléculas ordenarse en cristales, aumentando la densidad y contracción.

P 6 Para prevenir el 'Efecto Diesel' en una costilla ciega (blind rib) donde no hay salida de aire, la solución de ingeniería es:

•

✗ Aumentar la velocidad de inyección para llenar rápido

✓ **Uso de insertos de acero poroso sinterizado**

- Bajar la temperatura del molde drásticamente
- Aplicar vacío general a toda la máquina

■ *El acero poroso permite que el gas escape a través de la estructura del metal mientras retiene el plástico.*

Materiales

P La degradación por escisión de cadenas (Chain Scission) resulta en:

7

•

✗ **Aumento de peso molecular y viscosidad**

✓ **Reducción de peso molecular, viscosidad y propiedades**

- Mejora significativa en la resistencia al impacto
- Reticulación (cross-linking) de la estructura molecular

■ *Al romperse las cadenas largas, el material se vuelve más líquido (fluye más) pero pierde su fuerza estructural.*

P La hidrólisis en materiales como PC o PBT es una reacción química donde el agua:

8

•

✗ **Actúa como un lubricante externo temporal**

✓ **Rompe los enlaces covalentes de la cadena polimérica**

- Se evapora rápidamente sin afectar la estructura
- Genera únicamente burbujas superficiales cosméticas

■ *Es una degradación química irreversible a nivel molecular, no solo un defecto cosmético.*

P Diferencia térmica clave: Los semicristalinos poseen Calor Latente de Fusión, lo que implica:

9

•

- Requieren menos energía térmica debido a su estructura

✓ **Requieren mucha más energía para fundir y enfriar que los amorfos**

✗ **Se enfrían instantáneamente al tocar el molde**

- No tienen temperatura de fusión (T_m) definida

■ *Se necesita energía extra para romper la estructura cristalina al fundir, y hay que extraer esa energía al enfriar.*

Eficiencia

P El factor limitante físico (Cuello de botella) más común para reducir el tiempo de ciclo es:

1

0

•

✗ **La velocidad de inyección máxima de la máquina**

✓ **La conductividad térmica del plástico (Tiempo de enfriamiento)**

- La velocidad de los movimientos mecánicos del molde
- El tiempo de reacción del robot de extracción

■ *El plástico es un aislante térmico. Extraer el calor del centro de la pared es el proceso más lento por física pura.*

P En SMED, un ejemplo de actividad INTERNA es:

1

1

•

✗ **Precalentar el molde en un banco externo de pruebas**

✓ **Asegurar el molde a la platina (Clamping)**

- Buscar las llaves y herramientas necesarias
- Organizar las mangueras de agua antes del cambio

■ *Actividad Interna = Máquina detenida forzosamente. No puedes atornillar el molde si la máquina está produciendo.*

P El Costo Real de la 'No Calidad' incluye:

1
2
.

✗ Únicamente el valor de la resina desperdiciada

✓ Material + Energía + Mano de obra + Costo de oportunidad + Riesgo cliente

- El salario del departamento de calidad + Auditorías
- El costo de la disposición de basura + Fletes

■ *Producir basura cuesta lo mismo o más que producir piezas buenas, más el lucro cesante.*

Desperdicios

P El exceso de inventario (WIP o Terminado) es negativo porque:

1
3
.

✓ Oculta ineficiencias del sistema y atrapa flujo de efectivo

✗ Mejora la respuesta ante variaciones de demanda imprevistas

- Asegura que los operadores siempre tengan trabajo disponible
- Aumenta el valor de los activos circulantes de la empresa

■ *Es la analogía del 'río y las rocas'. El nivel alto de agua (inventario) tapa los problemas (rocas) del fondo.*

Ing. Moldes

P En refrigeración de moldes, un Número de Reynolds > 4,000 garantiza:

1
4
.

✗ Flujo Laminar (Estabilidad de presión sin turbulencia)

✓ Flujo Turbulento (Máxima eficiencia de transferencia de calor)

- Presión excesiva que puede dañar las mangueras
- Ausencia total de corrosión galvánica en los canales

■ *La turbulencia rompe la capa límite aislante del agua contra el metal, extrayendo calor mucho más rápido.*

P La 'Deflexión de Platinas' causa rebaba central aunque el tonelaje sea correcto debido a:

1
5
.

✓ Deformación elástica de la platina que abre el molde en el centro

- Expansión térmica incontrolada de las placas del molde

✗ Compresión plástica excesiva del acero del molde

- Falta de paralelismo severo en las guías de las barras

■ *Si el molde es pequeño, la platina se 'dobla' alrededor de él como una hoja de papel, perdiendo presión de sello en el centro.*

P La ventaja técnica principal de una compuerta valvulada (Valve Gate) es:

1
6
.

- Menor costo operativo por eliminación de canales fríos

✓ Control independiente del flujo y mejor acabado cosmético

- Eliminación total del sistema de enfriamiento del molde

✗ Reducción significativa de la fuerza de cierre requerida

■ *Permite abrir/cerrar la entrada a voluntad (secuenciado) y deja una marca casi invisible en la pieza.*

P El 'Efecto de Esquina' (Corner Effect) en refrigeración provoca puntos calientes porque:

1
7
.

✗ El agua fluye mucho más lento en las esquinas agudas

✓ Hay mayor masa de plástico transfiriendo calor a menor área de acero

- El acero es estructuralmente más delgado en las esquinas
- La fricción del flujo genera calor adicional en los bordes

■ **Geometría básica:** El calor converge desde dos lados hacia una esquina interna que tiene poca superficie para disiparlo.

Plan de Acción

CRÍTICO	Ing. Moldes	Duración: 2 semanas
1. Anatomía de molde: canales, compuertas, venteos. 2. Cálculo N° Reynolds para sistema de refrigeración. 3. Caso: diagnóstico de pandeo por enfriamiento diferencial. KPI: Resolver caso de ingeniería de molde documentado.		
CRÍTICO	Calidad	Duración: 2 semanas
1. Catálogo de 12 defectos con muestra física (boundary samples). 2. Ejercicio causa-raíz: ajuste de proceso por defecto. 3. Revisión de SPC y cartas de control en línea. KPI: Identificar ≥85% de defectos en evaluación visual.		
CRÍTICO	Materiales	Duración: 2 semanas
1. Taller amorfos vs semicristalinos (PP, ABS, PC, PA, POM). 2. Práctica de secado: temperatura, tiempo, punto de rocío. 3. Identificación visual: degradado, húmedo, contaminado. KPI: Seleccionar condiciones de secado para 5 materiales.		
CRÍTICO	Eficiencia	Duración: 2 semanas
1. Cálculo OEE con datos reales de turno. 2. SMED: clasificar actividades internas/externas en cambio real. 3. Análisis de tiempos muertos + contramedidas. KPI: Calcular OEE y proponer mejora ≥5pp documentada.		
MEJORA	Proceso	Duración: 1 semana
1. Revisión de parámetros primarios (T, V, P, t). 2. Estudio VPT guiado en máquina real. 3. Simulación de diagnóstico con defecto dado. KPI: Completar estudio VPT documentado sin asistencia.		

1.	Plan de capacitación de 8 semanas con acompañamiento técnico.
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.

Plan de Acción Consolidado

Resumen ejecutivo para Ing. Senior / RRHH

Nivel	Rol	Puntaje	Estado	Áreas Críticas	Acción Inmediata
Básico	Operadores de Piso	63.0%	X	Desperdicios, Materiales, Proceso...	Re-evaluación post-capacitación
Medio	Técnicos de Proceso	71.1%	X	Calidad, Materiales	Re-evaluación post-capacitación
Avanzado	Ingenieros y Líderes	61.0%	X	Ing. Moldes, Calidad, Materiales...	Re-evaluación post-capacitación

■ **Candidato no aprueba ningún nivel.** Brechas críticas de conocimiento. Plan de capacitación integral requerido. Evaluación de continuidad en puesto recomendada.

Generado por **CAROL Assessment System**
Emisión: 31/05/2026 19:00 · Confidencial

Firma del Evaluador

Firma del Candidato

Nombre y cargo

Nombre y firma